

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра системного програмування

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №6
«ЦИКЛИ.»

Виконав:

Студент групи ФЕП-14с

Студент Шиманський М.В.

Перевірив:

Асистент Васюта Василь Михайлович

Львів 2026

Мета: Вивчити поняття і застосування циклів.

Хід роботи

З минулої роботи в мене вже був скачаний Visual Studio, та встановлені мови C++ та C.

1. Дослідження теоретичних відомостей.
2. Запуск Visual Studio.
3. Створення та налаштування проєкту.
4. Працюю над першим завданням

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <ctype.h>

vowconChecker(void) {
    char sentence[100];
    printf("Enter your sentence : ");
    fgets(sentence, sizeof(sentence), stdin);
    sentence[strcspn(sentence, "\n")] = '\0';
    size_t length = strlen(sentence);
    printf("%d\n", length);
    int counter_vow = 0, counter_con = 0;
    for (char i = 0; i < length; i++)
    {
        char c = tolower(sentence[i]);
        switch (c)
        {
            case 'a':
            case 'o':
            case 'u':
            case 'e':
            case 'y':
            case 'i':
                counter_vow++;
                break;
            default:
                if (c >= 'a' && c <= 'z') {}
                counter_con++;
                break;
        }
    }
    printf("Vowels : %d\n", counter_vow);
    printf("Consonants : %d\n", counter_con);
}

int main(void){
    vowconChecker();
    return 0;
}
```

рисунок 1

```
Enter your sentence : two one two
11
Vowels : 4
Consonants : 5
```

рисунок 2

(було використано додаткові бібліотеки для оптимізації коду для роботи з нижнім регістром та обчисленнями довжини масиву символів)

5. Працюю над другим завданням

```
// task 2
int number = 1;
int pos_in_list = 20;
int sum = 0;
while (number <= 100)
{
    if (number == 33 || number == pos_in_list) {
        number++;
        continue;
    }
    sum += number;
    number++;
}
printf("%d\n", sum);
return 0;
```

рисунок 3

4997

рисунок 4

6. Працюю над третім завданням

```
Number is possible in range from [7] to [12]
Enter your number : 3
Number is possible in range from [7] to [12]
Enter your number : 2
Number is possible in range from [7] to [12]
Enter your number : 1
Number is possible in range from [7] to [12]
Enter your number : 12
Enter 12 real numbers :
Number 1 : 2
Number 2 : 4
Number 3 : 2
Number 4 : 3
Number 5 : 4
Number 6 : 5
Number 7 : 1
Number 8 : 2
Number 9 : 3
Number 10 : 4
Number 11 : 1
Number 12 : 2

Result
Sum : 33.000000
Avg : 2.750000
Min : 1.000000
Max : 5.000000
```

рисунок 5

```
// task 3
int real_number;
do {
    printf("Enter your number : ");
    scanf_s("%d", &real_number);
    if (real_number < 7 || real_number > 12) {
        printf("Number is possible in range from [7] to [12]\n");
    }
} while (real_number < 7 || real_number > 12);
double numbers[12];
double sum_task_3 = 0;
double min, max;

printf("Enter %d real numbers : \n", real_number);
for (int i = 0; i < real_number; i++) {
    printf("Number %d : ", i + 1);
    scanf_s("%lf", &numbers[i]);

    sum_task_3 += numbers[i];
    if (i == 0) {
        min = numbers[i];
        max = numbers[i];
    }
    else {
        if (numbers[i] < min) {
            min = numbers[i];
        }
        if (numbers[i] > max) {
            max = numbers[i];
        }
    }
}

double average = sum_task_3 / real_number;

printf("\n");
printf("Result\n");
printf("Sum : %f\n", sum_task_3);
printf("Avg : %f\n", average);
printf("Min : %f\n", min);
printf("Max : %f\n", max);
```

рисунок 6

7. При перевірці роботи фікшу багі які побачив

```
void vowconChecker() {
    char sentence[100];
```

рисунок 8

(вказав правильно тип функції)

Висновок: По ходу лабораторної роботи я успішно справився з завданням, ознайомився з синтаксом мови програмування C, циклами та успішно застосував їх у роботі. Попрацював з документацією, використав одну функцію, провів аналіз роботи та попрацював з багами.